

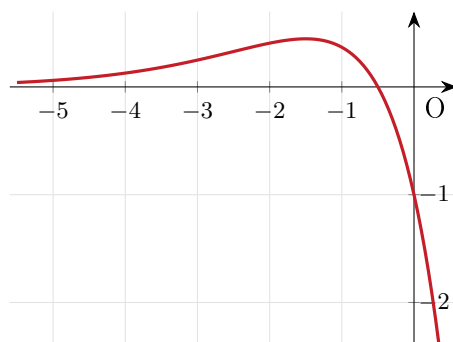
## TD : CONVEXITÉ

### QCM

#### EXERCICE 1. Métropole, sujet 2 — juin 2022

Pour les questions 1 à 3 ci-dessous, on considère une fonction  $f$  définie et deux fois dérivable sur  $\mathbb{R}$ . La courbe de sa fonction dérivée  $f'$  est donnée ci-dessous. On admet que  $f'$  admet un maximum en  $-\frac{3}{2}$  et que sa courbe coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées  $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$ .

1) On rappelle que la courbe ci-contre représente la fonction dérivée  $f'$  de  $f$ .



- a) La fonction  $f$  admet un maximum en  $-\frac{3}{2}$  ;
- b) La fonction  $f$  admet un maximum en  $-\frac{1}{2}$  ;
- c) La fonction  $f$  admet un minimum en  $-\frac{1}{2}$  ;
- d) Au point d'abscisse  $-1$ , la courbe de la fonction  $f$  admet une tangente horizontale.

2) Question 2

- a) La fonction  $f$  est convexe sur  $\left]-\infty; -\frac{3}{2}\right[$  ;
- b) La fonction  $f$  est convexe sur  $\left]-\infty; -\frac{1}{2}\right[$  ;
- c) La courbe  $\mathcal{C}_f$  représentant la fonction  $f$  n'admet pas de point d'inflexion ;
- d) La fonction  $f$  est concave sur  $\left]-\infty; -\frac{1}{2}\right[$ .

3) La dérivée seconde  $f''$  de la fonction  $f$  vérifie :

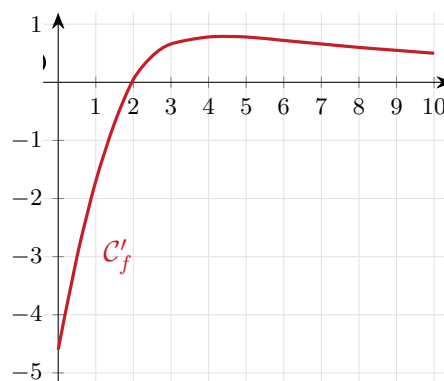
- a)  $f''(x) \geq 0$  pour  $x \in \left]-\infty; -\frac{1}{2}\right[$  ;
- b)  $f''(x) \geq 0$  pour  $x \in [-2; -1]$  ;
- c)  $f''\left(-\frac{3}{2}\right) = 0$  ;
- d)  $f''(-3) = 0$ .

#### EXERCICE 2. Métropole, sujet 1 — juin 2022

On donne ci-contre la représentation graphique  $\mathcal{C}'_f$  de la fonction dérivée  $f'$  d'une fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

On peut affirmer que la fonction  $f$  est :

- a) concave sur  $]0; +\infty[$  ;
- b) convexe sur  $]0; +\infty[$  ;
- c) convexe sur  $[0; 2]$  ;
- d) convexe sur  $[2; +\infty[$ .



**EXERCICE 3.** *Polynésie — mai 2022*

1) On considère une fonction  $f$  définie et dérivable sur  $[-2; 2]$ . Le tableau de variations de la fonction  $f'$  dérivable de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[-2; 2]$  est donné par :

| $x$                | -2 | -1 | 0  | 2  |
|--------------------|----|----|----|----|
| variations de $f'$ | 1  | 0  | -2 | -1 |

La fonction  $f$  est :

a) convexe sur  $[-2; -1]$

c) convexe sur  $[-1; 2]$

b) concave sur  $[0; 1]$

d) concave sur  $[-2; 0]$

2) On donne ci-dessous la courbe représentative de la dérivée  $f'$  d'une fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[-2; 4]$ .

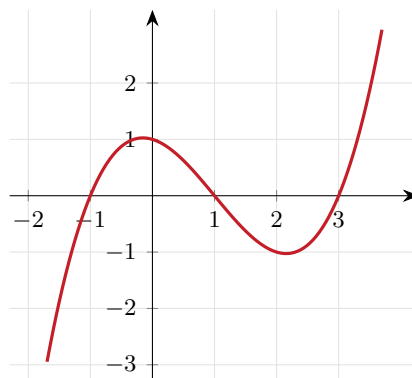
Par lecture graphique de la courbe de  $f'$ , déterminer l'affirmation correcte pour  $f$  :

a)  $f$  est décroissante sur  $[0; 2]$

b)  $f$  est décroissante sur  $[-1; 0]$

c)  $f$  admet un maximum en 1 sur  $[0; 2]$

d)  $f$  admet un maximum en 3 sur  $[2; 4]$



## Convexité

**EXERCICE 10.** *Étude de la convexité*

1. Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 1$ .

Étudier la convexité de la fonction  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .

2. Soit la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $g(x) = x e^{-x}$ .

Étudier la convexité de la fonction  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .

**EXERCICE 11.** *Point d'inflexion*

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par :  $f(x) = \frac{e^x}{x}$ .

1. Montrer que  $f''(x) = \frac{(x^2 - 2x + 2)e^x}{x^3}$ .

2. En déduire un point d'inflexion éventuel de la courbe  $\mathcal{C}_f$ .

**EXERCICE 12.** *Convexité et points d'inflexion*

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = (x^2 + 2)e^x$ .

1. Calculer  $f'$  puis  $f''$ .

2. En déduire la convexité et d'éventuels points d'inflexion de la courbe  $\mathcal{C}_f$ .

### EXERCICE 13. Convexité et position relative

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = x e^{x^2-1}$ .

- (a) Déterminer  $f'(x)$ .  
(b) En déduire la monotonie de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
- (a) Montrer que, pour  $x \in \mathbb{R}$  :  $f''(x) = 2x(2x^2 + 3)e^{x^2-1}$ .  
(b) Déterminer l'intervalle sur lequel la fonction  $f$  est convexe.
- Soit  $h$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $h(x) = x - f(x)$ . On admet que l'inéquation  $1 - e^{x^2-1} \geq 0$  a pour ensemble de solutions l'intervalle  $[-1; 1]$ .  
Déterminer le signe de  $h(x)$  sur  $[-1; 1]$  et en déduire la position relative de la courbe  $\mathcal{C}_f$  et de la droite  $d$  d'équation  $y = x$  sur  $[-1; 1]$ .  
Que peut-on déduire sur la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 0 ?

### EXERCICE 4. Étude d'une fonction

Soit la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = (x^2 + 3x + 2)e^{-x}$ .

On admet que la fonction  $f$  est deux fois dérivable sur  $\mathbb{R}$ .

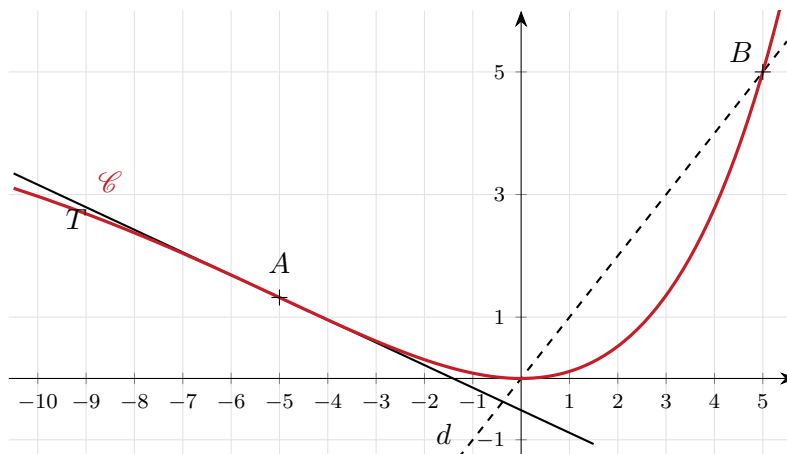
- (a) On admet que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , que peut-on en déduire pour la courbe  $\mathcal{C}_f$  ?  
(b) Déterminer la limite de  $f$  en  $-\infty$ .
- (a) Montrer que  $f'(x) = (-x^2 - x + 1)e^{-x}$ .  
(b) Étudier le signe de  $f'(x)$  suivant les valeurs de  $x$ .  
(c) Dresser le tableau de variation de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ . On donnera les valeurs approchées des extremums de  $f$  à  $10^{-2}$  près.
- (a) Montrer que  $f''(x) = (x^2 - x - 2)e^{-x}$ .  
(b) En déduire la convexité de la fonction  $f$  sur  $\mathbb{R}$ . On donnera les coordonnées exactes des points d'inflexion de la courbe  $\mathcal{C}_f$ .

### ÉTUDIER LA CONVEXITÉ D'UNE FONCTION

D'après Bac, Antilles-Guyane 2019

30 min

On a représenté dans le repère orthogonal ci-dessous, la courbe  $\mathcal{C}$  représentative d'une fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[-10; 5]$ , la tangente  $T$  à  $\mathcal{C}$  au point  $A$  d'abscisse  $-5$  et la droite  $d$  d'équation  $y = x$ .



**Partie A** Dans cette partie les estimations seront obtenues par lecture graphique.

Cette partie A est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Aucune justification n'est demandée.

1. Parmi les quatre valeurs ci-dessous, la meilleure valeur approchée du coefficient directeur de la tangente  $T$  est :

a)  $-\frac{1}{3}$

b)  $-3$

c)  $3$

d)  $\frac{1}{3}$

2. La fonction  $f$  semble :

a) concave sur  $[-5; 0]$ b) concave sur  $[-10; 0]$ c) convexe sur  $[-10; 5]$ d) convexe sur  $[-5; 5]$ 
**Partie B**

La fonction  $f$  précédente est la fonction définie et dérivable sur l'intervalle  $[-10; 5]$  par :

$$f(x) = (x - 5) e^{0,2x} + 5.$$

1. On note  $f'$  la fonction dérivée de  $f$  sur l'intervalle  $[-10; 5]$ .

(a) Montrer que  $f'(x) = 0,2x e^{0,2x}$ .

(b) Dresser le tableau de variations de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[-10; 5]$ .

(c) Déterminer la valeur exacte du coefficient directeur de la tangente  $T$  à  $\mathcal{C}$  au point  $A$  d'abscisse  $-5$ .

2. Un logiciel de calcul formel donne les résultats ci-dessous.

$$1 \quad g(x) := 0,2 \times x \times e^{0,2x}$$

$$\circ \rightarrow g(x) := \frac{1}{5} x e^{\frac{1}{5}x}$$

$$2 \quad \text{Dérivée}(g)$$

$$\circ \rightarrow \frac{1}{25} x e^{\frac{1}{5}x} + \frac{1}{5} e^{\frac{1}{5}x}$$

(a) En utilisant ces résultats, justifier que la dérivée seconde de  $f$ , notée  $f''$ , est définie par :  $f''(x) = (0,2 + 0,04x) e^{0,2x}$ .

(b) Étudier la convexité de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[-10; 5]$ .